Guía de Ejercicios N°2

EIE 434 – Programación 2 | Escuela de Ingeniería Eléctrica

Unidad: 1 **Semestre:** 1er Semestre 2026 **Docente:** Guillermo Cid Ampuero

1. Objetivos

Esta guía tiene como objetivo repasar y reforzar los contenidos revisados en la clase teórica mediante la resolución de ejercicios prácticos en Python.

2. Ejercicios

Ejercicio 1 – Análisis de mediciones de sensores eléctricos

En un sistema de monitoreo, se registraron mediciones de voltaje de una batería durante un proceso de descarga. Los datos obtenidos son los siguientes:

```
voltajes = [12.6, 12.4, 12.3, 12.1, 11.9, 11.8, 11.6, 11.4]
```

Se solicita desarrollar un programa en Python que permita analizar estos datos.

Requerimientos

- Crear una función llamada `analizar_voltajes(lista_voltajes)` que reciba la lista de mediciones.
- La función debe calcular y retornar:
  - Voltaje máximo
  - Voltaje mínimo
  - Voltaje promedio
  - Cantidad de mediciones bajo 12.0 V
- Crear una función `estado_bateria(promedio)` que determine el estado de la batería:
  - "Batería en buen estado" si el promedio es mayor o igual a 12.2
  - "Batería en descarga" si está entre 11.8 y 12.19
  - "Batería crítica" si es menor a 11.8
- Mostrar los resultados en pantalla de forma clara.

Utilizando el mismo código, ahora crea una lista aleatoria, con valores de voltaje entre 10 y 12 [V] utilizando :

```
import random
lista = [round(random.uniform(incio, final), cant_decimales) for _
    in range(cant_numeros)]
```

Ejercicio 2 – Registro de dispositivos en una red de telecomunicaciones

Una red de telecomunicaciones almacena información de sus dispositivos mediante un diccionario estructurado de la siguiente forma:

```
dispositivos = {
    "Router_1": {"ip": "192.168.1.1", "estado": "activo", "trafico_mbps": 120},
    "Switch_1": {"ip": "192.168.1.2", "estado": "activo", "trafico_mbps": 80},
    "AP_1": {"ip": "192.168.1.3", "estado": "inactivo", "trafico_mbps": 0},
    "Servidor_1": {"ip": "192.168.1.10", "estado": "activo", "trafico_mbps": 250}
}
```

Se requiere desarrollar un programa que procese esta información.

Requerimientos

- Crear una función `contar_activos(red)` que retorne la cantidad de dispositivos activos.
- Crear una función `trafico_total(red)` que retorne la suma total del tráfico.
- Crear una función `buscar_inactivos(red)` que retorne una lista con los dispositivos inactivos.
- Crear una función `mayor_trafico(red)` que retorne:
  - Nombre del dispositivo con mayor tráfico
  - Valor de tráfico correspondiente
- Mostrar los resultados de manera ordenada.

Ejercicio 3 – Cálculo de potencia en cargas trifásicas

En una instalación eléctrica se tienen distintas cargas trifásicas, representadas mediante una lista de diccionarios:

```
cargas = [
    {"nombre": "Motor_1", "voltaje": 400, "corriente": 12, "fp": 0.86},
    {"nombre": "Bomba_1", "voltaje": 400, "corriente": 8, "fp": 0.82},
    {"nombre": "Compresor_1", "voltaje": 400, "corriente": 15, "fp": 0.90},
    {"nombre": "Ventilador_1", "voltaje": 400, "corriente": 5, "fp": 0.78}
]
```

La potencia activa trifásica se calcula mediante la siguiente expresión:

$$P = \sqrt{3} \cdot V \cdot I \cdot fp$$

Requerimientos

- Crear una función `calcular_potencia(voltaje, corriente, fp)`.
- Crear una función `procesar_cargas(lista_cargas)` que:
  - Calcule la potencia de cada carga
  - Agregue la potencia al diccionario correspondiente
- Crear una función `resumen_cargas(lista_cargas)` que retorne:
  - Potencia total
  - Nombre de la carga de mayor potencia
  - Lista de cargas con factor de potencia menor a 0.80
- Mostrar un reporte final.

Ejercicio 4 – Sistema de monitoreo de estaciones remotas

Una empresa de telecomunicaciones monitorea estaciones remotas mediante el siguiente diccionario:

```
estaciones = {
    "EST_01": {"temperatura": 42, "voltaje": 48.5, "senal": -67, "enlace": "ok"},
    "EST_02": {"temperatura": 55, "voltaje": 46.8, "senal": -81, "enlace": "ok"},
    "EST_03": {"temperatura": 39, "voltaje": 44.9, "senal": -75, "enlace": "caido"},
    "EST_04": {"temperatura": 61, "voltaje": 47.2, "senal": -88, "enlace": "ok"}
}
```

Una estación se considera en estado crítico si cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Temperatura mayor a 50 °C
- Voltaje menor a 46.0 V
- Señal menor a -80 dBm
- Enlace distinto de "ok"

Requerimientos

- Crear una función `evaluar_estacion(nombre, datos)` que retorne:
  - Nombre de la estación
  - Estado: "Normal" o "Crítica"
  - Lista de fallas detectadas
- Crear una función `evaluar_varias_estaciones(**estaciones)` que procese múltiples estaciones.
- Crear una función `generar_reporte(resumen)` que:
  - Muestre las estaciones evaluadas
  - Indique cuántas están críticas
  - Identifique la estación con más fallas
- Ejecutar el programa utilizando múltiples argumentos.

Nota: Solución de la Clase: Repositorio del Curso